109年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(D) 1. 國際海上避碰規則，有關安全速度之決定因素，以下何者無關？
A. 當時天候能見度
B. 影響瞭望辨識的背景燈光
C. 周遭情勢與臨近的航行風險
D. 駕駛台操車，機艙無人當值

(A) 2. 在航行中有關標準磁羅經誤差、自動操舵與人工舵切換兩項之定時檢查，下列敘述何者正確？
A. 每一班至少校正磁羅經與試驗切換舵各 1 次
B. 每一班至少校正磁羅經與試驗切換舵各2次
C. 每一班至少校正磁羅經與試驗切換舵各3次
D. 磁羅經之校正與切換舵之試驗，不需要定時之檢查

(B) 3. 航行當值航行員在下列何種情況下，是不允許接班的？
A. 惡劣天氣可能造成損害時
B. 接班航行員在夜間視力仍未能適應時
C. 維持航向發生困難時
D. 預估能見度會轉惡化時

(A) 4. 就船舶航路而言，海圖上以T型虛線代表下列何者之邊界符號？
A. 避航區及近岸航行區之終端
B. 分道通航制與近岸航行區間
C. 分道通航制與公海間
D. 深水航道與公海間

(A) 5. 迴轉時間指船舶迴轉360°所需的時間，它與排水量有密切關係，排水量大，則迴旋圈時間？
A. 增加
B. 減少
C. 微幅減少
D. 無關

(D) 6. 當船舶在港區錨地發生錨鏈糾纏（Foul hawse），且雙錨錨鏈呈三次交叉狀，即所謂繞轉（Round）時，應如何化解？
A. 等候流水轉向，讓船體迴轉
B. 等候風向變化，讓船體迴轉
C. 利用俥、舵的合併運用，扭轉船體
D. 雇用小船或拖船協助

(D) 7. 某船長度125公尺並於1960 年國際海上避碰規則生效之日前安放龍骨，依規定自生效之日起，多少年內，須作本規則附錄一第3項，對動力船舶依規定有兩盞桅燈時，兩燈之間的水平距離，所需桅燈位置之調整？
A. 2
B. 4
C. 6
D. 永遠豁免

(B) 8. 依國際海上避碰規則規定，顯示漁船群集捕魚時之增設信號號燈，長度未滿20公尺從事雙拖網捕魚時，於夜間收網時，可視情況顯示何種號燈於一垂直線上？
A. 上紅下白
B. 上白下紅
C. 上白下綠
D. 上綠下白

(B) 9. 下列敘述何者並非當值航行員之基本守則？
A. 應徹底熟悉所裝設電子助航設備之使用方法
B. 船上之航行設備應在靠岸時施行操作試驗
C. 在交通壅塞水域內航行之全部時間，應使用雷達
D. 定期檢查機艙無人值守控制器、警報及指示器之功能正常

(C) 10. 世界以發生海霧頻率居冠的霧區為：
A. 西北太平洋
B. 中國沿海
C. 日本千島群島
D. 紐芬蘭外海

(A) 11. 下列何者為推測海霧生成與消滅趨勢的條件之一？
A. 觀測乾、濕球溫度是否趨於一致
B. 有乾冷的空氣存在
C. 高空有東風波
D. 氣壓持續降低

(A) 12. 下列何者不是氣象導航的主要目的？
A. 在短程航線上避免因氣象或海象造成海損
B. 有效掌握船期
C. 增進人員舒適
D. 配合保險規定與特殊目的之航行

(C) 13. vessel not under command以下哪種狀況不適用？
A. 錨機故障，拖錨行駛
B. 主機異常，無倒車功能
C. 船速過低，失去舵效
D. 惡劣天候，操舵困難

(D) 14. 因空氣中的塵埃或鹽類質點，呈乳白色使水平能見度低於10公里的天氣現象為？
A. 霰
B. 靄
C. 毛雨
D. 霾

(B) 15. 由小水滴或吸濕性物質，懸浮空氣中多呈灰色，使水平能見度介於1~10公里之間的天氣現象為？
A. 霰
B. 靄
C. 毛雨
D. 霾

(A) 16. 通常海冰的厚度成長到30～70公分時，一般稱作：
A. 薄首年冰
B. 中首年冰
C. 厚首年冰
D. 老首年冰

(A) 17. 當海面的浮冰約佔7/10～8/10時，其移動率約為風速的多少？
A. 2%
B. 4%

C. 6%
D. 8%

(B) 18. 在天氣晴朗能見度極佳的狀況下，一般對較大的冰山至少約在多少公里以外可以看到？
A. 20公里
B. 30公里
C. 40公里
D. 50公里

(A) 19. 船舶在駛近彎水道，或狹窄水道或適航水道因障礙物遮蔽而可能無法看到其他船舶，應鳴放何種運轉與警告聲號？
A. 一長聲
B. 二長聲
C. 一短聲
D. 二短聲

(C) 20. 依國際海上避碰規則音響訊號設施之技術細則規定，音響訊號設施之構製、性能及於船上之安裝，應經何者之認可？
A. 船東
B. 租船人
C. 船旗國主管機關
D. 營運者

(D) 21. 船舶遇難信號之發送，悉依1972年國際海上避碰規則之遇難信號所規範，下列敘述何者顯然有誤?
A. 無線電報警報信號
B. 以任何霧中信號器具發出之連續聲響
C. 兩臂左右外伸，緩慢上下重覆揮動之
D. 約每隔兩分鐘鳴放一次之槍砲聲或其他爆炸信號

(B) 22. 航行中之船舶，發現右舷有人落水，此時當值船副執行斯契諾迴轉法(Scharnov Turn)施救，下列敘述，何者有誤?
A. 與原航向成240度時改用左滿舵航駛
B. 此救生操船法適合於夜間執行
C. 當航向與原航向尚差20度時採正舵後減俥
D. 以右滿舵迴避落水人員

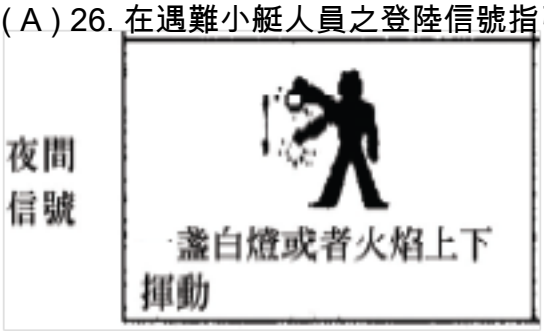
(C) 23. 下列海事相關公約中，何者明示在港當值時：「當發生緊急情況或需要援助時，船舶與岸方人員包括港口當局間之通信線路備便」？
A. 我國「船員法」，第六章 航行安全與海難處理
B. 我國「船員服務規則」，第三章 船員職責
C. 航海人員訓練、發證及當值章程(STCW Code) A-VIII章
D. 海上人命安全國際公約（SOLAS 1974）附錄第V章

(C) 24. 氣象局統計台灣發生最低氣溫的日期是受何種天氣系統影響？
A. 鋒面前西南氣流
B. 太平洋高壓
C. 大陸冷氣團
D. 東北季風

(C) 25. 在甲板或陸地上適當使用地對空視覺信號表示需要醫療援助，為下列何種字母？
A. Y
B. N

C. X
D. O

(A) 26. 在遇難小艇人員之登陸信號指引中，下圖代表何種意義？



A. 這是最好的登陸地點
B. 在此處登陸極危險
C. 在此處登陸極危險，在所指示的方向有較好的登陸地點
D. 以上皆非

(A) 27. 船舶於狹窄水道或受限水域航行時，常發生船艏偏轉之現象，此現象稱為？
A. 河岸效應
B. 水壓效應
C. 流力效應
D. 地形效應

(D) 28. 依 STCW 章程規定，負責當值之乙級船員的休息時間可分成兩時段，其中一段至少應有幾小時？
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六

(D) 29. 航行員在船舶由引水人引航期間當值，下列那項敘述是錯誤的？
A. 保持正確的瞭望
B. 勤測船位，正確記錄俥鐘及通過浮筒的時間
C. 經常檢查航行狀況
D. 完全配合引水人之口令操作

(D) 30. 北半球冷鋒前的天氣現象為？
A. 溫度急速下降
B. 能見度極佳
C. 氣壓快速上升
D. 以南風及西南風為主

(B) 31. 有關南半球南極冰山漂流之敘述，下列何者為誤？
A. 在南大西洋最遠約可漂流至南緯35度
B. 在印度洋一般約可漂流至南緯55度
C. 在太平洋約漂流至多到南緯50度
D. 南極冰山漂冰的漂流時間長

(D) 32. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面移動之帆船，不論晝夜，應鳴放何種號笛，以取代在水面移動之動力船舶運轉與警告聲號？
A. 一短聲後，繼以一長聲
B. 一短聲後，繼以二長聲
C. 一長聲後，繼以一短聲

D. 一長聲後，繼以二短聲

(C) 33. 對氣壓趨勢的觀測與記錄是由氣壓儀記錄上，實際觀測時間前幾個小時內之氣壓變化？
A. 1小時
B. 2小時
C. 3小時
D. 4小時

(A) 34. 北半球高壓系統的氣流，一般會造成良好的天氣，其氣流之流動方式為何？
A. 其氣流作順時針方向旋轉同時也自中心外流而輻散
B. 其氣流作順時針方向旋轉同時也自中心內流而輻合
C. 其氣流作反時針方向旋轉同時也自中心外流而輻散
D. 其氣流作反時針方向旋轉同時也自中心內流而輻合

(B) 35. 下列關於溫帶氣旋的敘述，何者錯誤？
A. 溫帶氣旋是由低氣壓發展形成
B. 溫帶氣旋多半形成永久性活動中心
C. 溫帶氣旋不易把握，預報困難
D. 溫帶氣旋會形成上升氣流

(B) 36. 為個人本身安全，當滅火器需要接近火源時，以何種姿勢接近為佳？
A. 高姿接近
B. 低姿接近
C. 平行接近
D. 姿勢不拘

(D) 37. 離地約80公里～500公里，溫度向上增加之氣層，稱作？
A. 對流層
B. 平流層
C. 中氣層
D. 增溫層

(A) 38. 影響地球表面之風向，除氣壓梯度力外，以科氏力之影響最大，科氏力又稱為何？
A. 地球自轉偏向力
B. 地球自轉離心力
C. 地球自轉向心力
D. 地球自轉摩擦阻力

(B) 39. 在狹窄水域拋錨時，必須採用一字雙錨泊（Mooring to Two Anchors）藉以縮小船舶的迴旋半徑。有關「一字雙錨泊」的敘述，下列何者錯誤？
A. 無論拋錨或起錨作業，皆需要耗費較長時間
B. 所拋出之兩錨因受力大小較為平均，因此潮流方向改變時，錨鏈不容易發生糾纏現象
C. 若有強風自正橫方向吹襲船舶時，將使前後錨鏈之應力增加而可能發生走錨現象
D. 船舶之迴旋空間，係以船首為中心、船長為半徑所構成之範圍

(A) 40. 大氣層中若形成降水，其必須是由小水滴變成大水滴，以致空氣浮力不能再支撐因而下落，一路上結合其他小水滴，這種過程稱為下列何者？
A. 重力合併過程
B. 冰晶過程
C. 造雨過程
D. 凝結過程